

Лабораторная работа №5

Аппарат сетей Петри

Андрей Геннадьевич Софич

Содержание

1	Цель работы	4
2	Задание	5
3	Выполнение лабораторной работы	6
4	Выводы	13

Список иллюстраций

3.1	Инициализация проекта	6
3.2	Подключение необходимых пакетов	6
3.3	Создание файла для базовых определений	7
3.4	Базовый эксперимент	7
3.5	Результаты базового эксперимента	8
3.6	Код из jupyter notebook	8
3.7	Файл с анимацией эксперимента	9
3.8	Анимация эксперимента	9
3.9	Итоговый отчет	10
3.10	Код из jupyter notebook	10

1 Цель работы

Изучить и применить метод сетей Петри на задаче голодных философов

2 Задание

Применить сеть Петри на базовой задаче.

3 Выполнение лабораторной работы

Создаем рабочий каталог и инициализируем проект в julia (рис. 3.1).

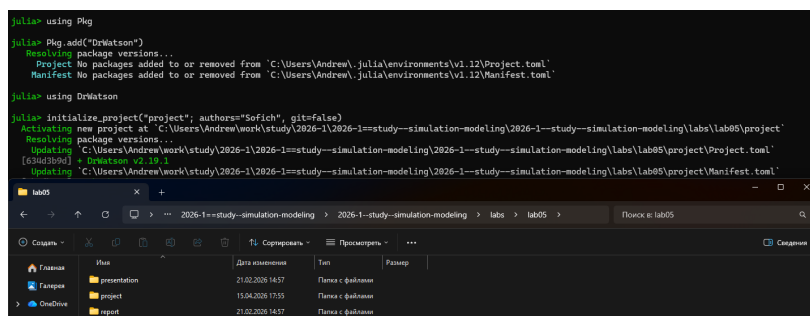


Рисунок 3.1: Инициализация проекта

Создаем файл, где прописываем пакеты, необходимые для выполнения работы и запускаем его (рис. 3.2).

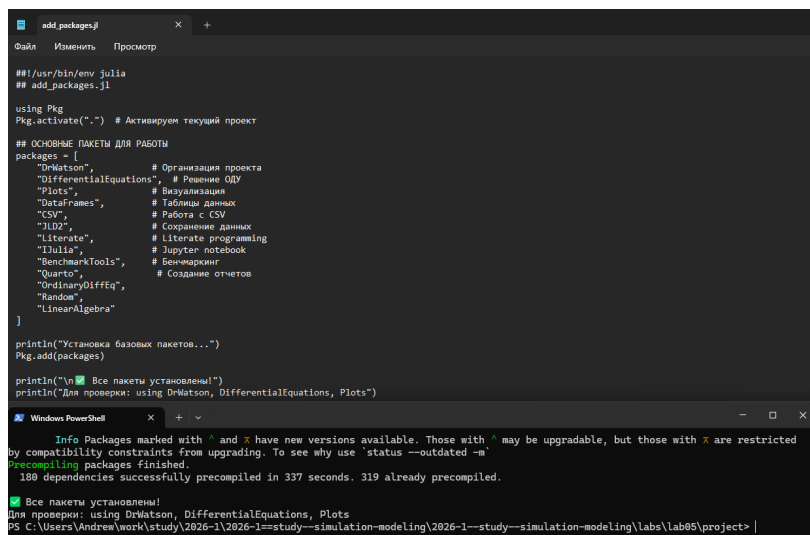


Рисунок 3.2: Подключение необходимых пакетов

Создаем файл в папке `src`, в котором мы пропишем методы моделирования, позиции, переходы и обнаружение deadlock (рис. 3.3).

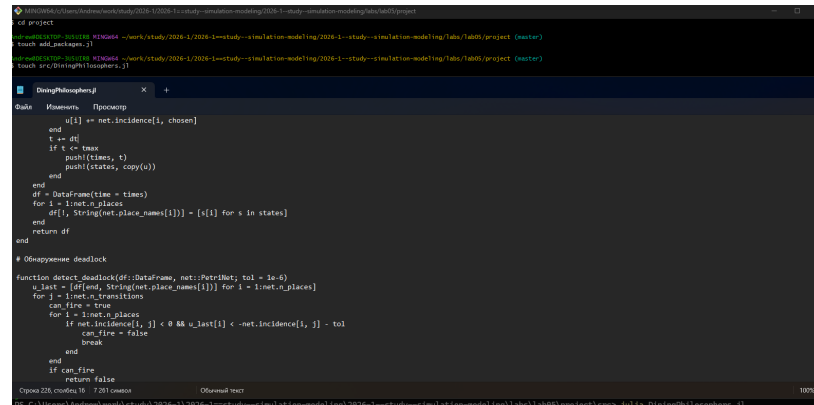


Рисунок 3.3: Создание файла для базовых определений

Создаем и запускаем скрипт, который проводит базовый эксперимент для сравнения двух вариантов сети Петри (рис. 3.4).

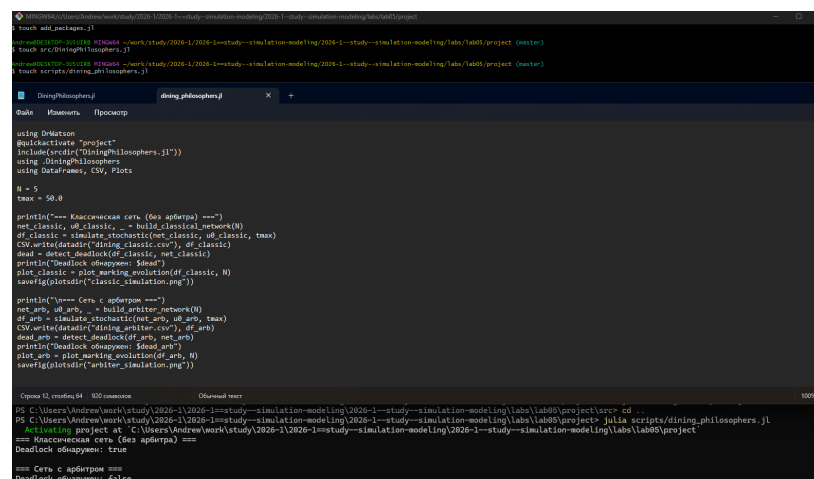


Рисунок 3.4: Базовый эксперимент

Получаем результаты эксперимента для разных вариантов и проводим анализ: модель с арбитром может работать без блокировки, тогда как классическая рано или поздно придет к deadlock (рис. 3.5).

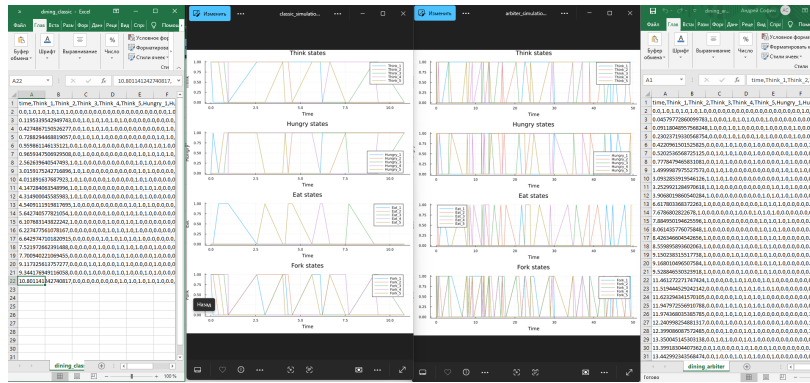


Рисунок 3.5: Результаты базового эксперимента

Преобразовываем код в произвольные стили, открываем jupyter файл и убеждаемся в правильной компиляции (рис. 3.6).

```

C:\Users\Andrey\work\study\2026-1\2026-1\study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab05\project\markdown\dining_philosophers\dining_philosophers.ipynb
Info: generating notebook from 'C:\Users\Andrey\work\study\2026-1\2026-1\study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab05\project\scripts\dining_philosophers.jl'
Info: writing result to 'C:\Users\Andrey\work\study\2026-1\2026-1\study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab05\project\notebooks\dining_philosophers\dining_philosophers.ipynb'
Notebook: C:\Users\Andrey\work\study\2026-1\2026-1\study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab05\project\notebooks\dining_philosophers\dining_philosophers.ipynb

[Frontend] Rec. failure: cannot
D:\C:\Users\Andrey\work\study\2026-1\2026-1\study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab05\project>

In [1]: using Distributions
using Plots
using DataFrames, CSV, Plots

N = 5
time = 0.0

println("==== Конфигурация сети (без оптимизации) ===")
net_classic, uh_classic, _ = build_classic_network(N)
df_classic = simulate_network(net_classic, df_classic, time)
CSV.write("dining_classic.csv", df_classic)
time = 0.0; net_classic = build_classic_network(N)
println("Deadlock obsolet: $dead")
println("==== Конфигурация сети (с оптимизацией) ===")
net_opt, uh_opt, _ = build_opt_network(N)
df_opt = simulate_network(net_opt, df_opt, time)
CSV.write("dining_opt.csv", df_opt)
time = 0.0; net_opt = build_opt_network(N)
println("Deadlock obsolet: $dead_opt")
plot_opt = plot_evolution(df_opt, N)
savefig(jupyter, "arbitr_simulation.png")

end

==== Конфигурация сети (без оптимизации) ===
Deadlock obsolet: true

==== Конфигурация сети (с оптимизацией) ===
Deadlock obsolet: false

```

Рисунок 3.6: Код из jupyter notebook

Прописываем скрипт, который создаст наглядную анимацию эксперимента в виде gif, она позволит увидеть как меняется маркировка в каждой позиции и покажет возникновение deadlock (рис. 3.7).

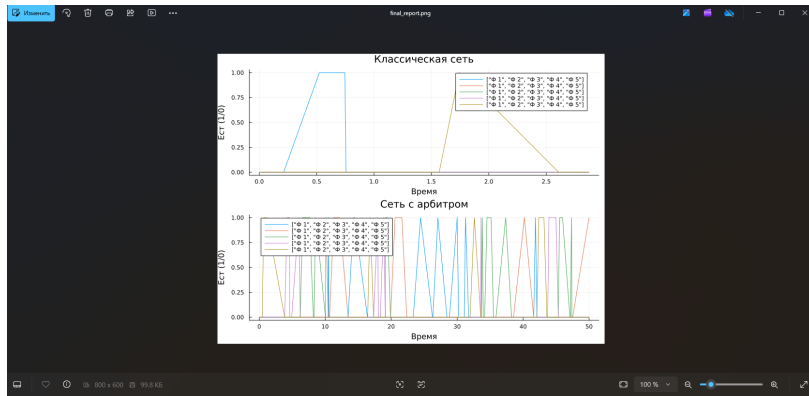


Рисунок 3.9: Итоговый отчет

Преобразовываем код в произвольные стили, открываем jupyter файл и убеждаемся в правильной компиляции. (рис. 3.10).

```

using DrWatson
@quickactivate "project"
include(sourcedir("DiningPhilosophers.jl"))
using .DiningPhilosophers
using DataFrames, CSV, Plots

N = 5
tmax = 50.0
  
```

Рисунок 3.10: Код из jupyter notebook

```

using DrWatson
@quickactivate "project"
include(sourcedir("DiningPhilosophers.jl"))
using .DiningPhilosophers
using DataFrames, CSV, Plots

N = 5
tmax = 50.0
  
```

```
println("=== XXXXXXXXXXXX XXXX (XXX XXXXXXXX) ===")
net_classic, u0_classic, _ = build_classical_network(N)
df_classic = simulate_stochastic(net_classic, u0_classic, tmax)
CSV.write(datadir("dining_classic.csv"), df_classic)
dead = detect_deadlock(df_classic, net_classic)
println("Deadlock XXXXXXXXXX: $dead")
plot_classic = plot_marking_evolution(df_classic, N)
savefig(plotsdir("classic_simulation.png"))

println("\n=== XXXX X XXXXXXXX ===")
net_arb, u0_arb, _ = build_arbiter_network(N)
df_arb = simulate_stochastic(net_arb, u0_arb, tmax)
CSV.write(datadir("dining_arbiter.csv"), df_arb)
dead_arb = detect_deadlock(df_arb, net_arb)
println("Deadlock XXXXXXXXXX: $dead_arb")
plot_arb = plot_marking_evolution(df_arb, N)
savefig(plotsdir("arbiter_simulation.png"))
```

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DataFrames, CSV, Plots

df_classic = CSV.read(datadir("dining_classic.csv"), DataFrame)
df_arbiter = CSV.read(datadir("dining_arbiter.csv"), DataFrame)
N = 5
```

Столбцы для состояния «Ест»

```

eat_cols = [Symbol("Eat_$i") for i = 1:N]

p1 = plot(
    df_classic.time,
    Matrix(df_classic[:, eat_cols]),
    label = [" $x_i$  $i" for i = 1:N],
    xlabel = " $x$ ",
    ylabel = " $y$  (1/0)",
    title = "Classic  $x$ ",
)
p2 = plot(
    df_arbiter.time,
    Matrix(df_arbiter[:, eat_cols]),
    label = [" $x_i$  $i" for i = 1:N],
    xlabel = " $x$ ",
    ylabel = " $y$  (1/0)",
    title = "Arbiter  $x$ ",
)
p_final = plot(p1, p2, layout = (2, 1), size = (800, 600))
savefig(plotsdir("final_report.png"))

println("Plots saved to plots/final_report.png")

```

4 Выводы

В данной работе мы изучили и применили сеть Петри на основе базовой задачи про голодных философов.